

名词解释

什么是反常层？

Mark Andrea de Cataldo Luca Migliorini

流形是通过粘合欧式空间中的开集得到的. 微分形式, 向量场, 等等, 是在局部定义然后粘合以产生一个整体对象. 层的概念体现了粘合的想法. 层有多种风味: 微分形式层, 向量场层, 微分算子层, 常值层和局部常值层, 等等. 空间 X 上的局部常值层 (局部系 (*local system*)) 由它的单值 (monodromy) 确定, 也就是说, 通过基本群 $\pi_1(X, x)$ 到 $x \in X$ 处纤维的自同构群的一个表示确定: Möbius (默比乌斯) 带上的定向层指派 $-\text{Id}$ 给基本群 $\mathbb{Z}$ 的生成元. 层, 甚至层之间的映射, 可以从局部数据粘合重新得到: 外微分可以视为微分形式层之间的映射, 粘合可行是因为外微分和局部坐标的选取无关.

层的理论通过考虑 层复形 (*complexes of sheaves*) 而

更加完整. 一个层复形 K 是一族层 $\{K^i\}_{i \in \mathbb{Z}}$ 和层之间的映射 $d^i: K^i \rightarrow K^{i+1}$, 满足 $d^2 = 0$. 第 i 阶 上同调层 (*cohomology sheaf*) $\mathcal{H}^i(K)$ 定义为 $\ker d^i / \text{im } d^{i-1}$. (层化的 (*sheafified*)) de Rham (德拉姆) 复形是这样一个复形: 第 i 项是微分 i 形式层 $\mathcal{E}^i$, 微分 $d: \mathcal{E}^i \rightarrow \mathcal{E}^{i+1}$ 由微分形式的外微分给出. 由 Poincaré (庞加莱) 引理, 除了 $\mathcal{H}^0 \simeq \mathbb{C}$, 常值层之外, de Rham 复形的上同调层都是零.

de Rham 定理说常值层的上同调等于闭形式模掉恰当形式, 指出了甚至在局部层面, 在上同调上也无法区分 $\mathbb{C}$ 和 $\mathcal{E}$ 的事实. 把含有相同上同调信息的两个复形经由同构等同起来的需要导致了 导出范畴 (*derived category*) 的概念 [2]: 对象是复形, 态射是旨在实现所想要的等同而设计的箭头. 按这个规定复形之间的包含 $\mathbb{C} \subseteq \mathcal{E}$ 提升到导出范畴中的同构, 因为它在上同调水平上诱导了同构.

虽然导出范畴带来了浓厚的抽象, 它扩展了理论的范围和灵活性. 可以定义复形的上同调群并把代数拓扑中的常规运算扩展到层复形上: 拉回 (pull-backs), 前推 (push-forwards), 上积 (cup product) 和卡积 (cap product), 等等. 还有一个一般形式的复形的对偶 [2] 推广了经典的 Poincaré 对偶 (duality).

反常层生活在带奇点的空间中: 解析空间 (analytic spaces), 代数簇 (algebraic varieties), 分段线性空间 (PL spaces), 伪流形 (pseudo-manifolds), 等等. 为了便于说明, 我们将自己限制在复代数簇上的向量空间层和关于所谓 中间偏屈度 (*middle perversity*) 的反常层上. 为了避免处理诸如支撑在 Cantor (康托尔) 集上的层这种病态情况, 可以提出一种称为 可构造性 (*constructibility*) 的技术条件. 我们仅仅指出 X 上层的 有界可构造复形 (*bounded constructible complexes*) 范畴 D_X 位于导出范畴中, 并且在上面提到的各种拓扑

译自: Notices of the AMS, Vol. 57 (2010), No. 5, p. 632–634, What is a perverse sheaf? Mark Andrea de Cataldo and Luca Migliorini. Copyright ©American Mathematical Society 2010. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Mark Andrea de Cataldo 是美国石溪大学的数学教授, 他的邮箱地址是 mde@math.sunysb.edu. Luca Migliorini 是意大利 Bologna 大学的几何学教授, 他的邮箱地址是 migliori@dm.unibo.it.

运算下是稳定的. 如果 K 在 D_X 中, 则它的上同调层只有有限多个非零, 并且对于每个 i , 支集 $\mathcal{H}^i(K)$, 也就是茎 (stalk) 不等于零的点的集合的闭包, 是一个代数子簇.

X 上的一个反常层 (perverse sheaf. 译注: 日译“偏屈层”) 是一个有界可构造复形 $P \in D_X$, 使得以下条件对于 $K = P$ 和它的对偶 $P^\vee$ 成立:

$$\dim_{\mathbb{C}} \operatorname{supp} \mathcal{H}^{-i}(K) \leq i, \quad \forall i \in \mathbb{Z}. \quad (1)$$

反常层之间的映射是 D_X 中的箭头.

“层 (sheaf)” 一词源于这样一个事实, 就像在通常的层的情况下一样, 反常层 (和反常层之间的映射) 可以粘合; 至于“反常 (perverse)” 一词, 见下文. 反常层理论源于相交上同调 (intersection cohomology) 和 $\mathcal{D}$ 模两个概念. 正如我们在下面看到的, 反常层和 $\mathcal{D}$ 模由 Riemann-Hilbert (黎曼 - 希尔伯特) 对应关联起来.

是时候举例了. 如果 X 是非奇异的, 则 $\mathbb{C}_X[\dim X]$, 即位于次数 $-\dim_{\mathbb{C}} X$ 的常值层, 是自对偶的反常层. 如果 $Y \subseteq X$ 是非奇异的闭子簇, 则 $\mathbb{C}_Y[\dim Y]$, 被视为 X 上的复形, 是 X 上的反常层. 如果 X 是奇异的, 则 $\mathbb{C}_X[\dim X]$ 通常不是反常层. 另一方面, 相交上同调复形 (见下文) 总是反常层, 不管 X 有没有奇点. 两个反常层的扩张 (extension) 是反常层. 下面的例子可以作为 $\mathcal{D}$ 模理论基本定义的测试用例. 设 $X = \mathbb{C}$ 为带有原点 $o \in X$ 的复直线, 令 z 为标准全纯坐标, 令 $\mathcal{O}_X$ 为 X 上的全纯函数层, 设 a 是一个复数, 令 D 为微分算子 $D: f \mapsto zf' - af$. 复形 P_a

$$0 \rightarrow P_a^{-1} := \mathcal{O}_X \xrightarrow{D} P_a^0 := \mathcal{O}_X \rightarrow 0 \quad (2)$$

是反常层. 如果 $a \in \mathbb{Z}^{\geq 0}$, 则 $\mathcal{H}^{-1}(P_a) = \mathbb{C}_X$, $\mathcal{H}^0(P_a) = \mathbb{C}_o$. 如果 $a \in \mathbb{Z}^{< 0}$, 则 $\mathcal{H}^{-1}(P_a)$ 是层 $\mathbb{C}_{X \setminus o}$ 在 o 处通过零扩张 (extension by zero), $\mathcal{H}^0(P_a) = 0$. 如果 $a \notin \mathbb{Z}$, 则 $\mathcal{H}^{-1}(P_a)$ 是 $X \setminus o$ 上与多值函数 z^a 的分支相关联的局部系在 o 处通过零扩张, $\mathcal{H}^0(P_a) = 0$. 在每种情况下, 相应的单值 (monodromy) 把 $\pi_1(X \setminus o, 1)$ 的正的生成元送到 $e^{2\pi i a}$. P_a 的对偶是 P_{-a} (这与伴随微分方程和 $\mathcal{D}$ 模的对偶概念非常符合). 每个 P_a 是反常层 $\mathcal{H}^0(P_a)[0]$ 通过反常层 $\mathcal{H}^{-1}(P_a)[1]$ 的扩张. 扩张是平凡的 (直和) 当且仅当 $a \notin \mathbb{Z}^{> 0}$.

非奇异簇上的局部系可以通过把它看成只在适当次数的单一项的复形变成反常层. 另一方面, 反常层限制在某个稠开子簇上得到局部系. 我们想让以下说法有意义: 反常层是奇异版本的局部系. 为此, 我们讨论大约 30 年前导致反常层诞生的两种截然不同的想法: 广义 Riemann-Hilbert 对应 (RH) 和 相交上同调 (IH) [3].

(RH) Hilbert 第 21 问题与穿孔 (punctured) Riemann 面 Σ 上的 Fuchs (富克斯) 型微分方程有关. 随着绕孔转一周, 解发生了变化: 解层 (sheaf of solutions) 是 Σ 上的局部系, 见 (2).

第 21 问题问是否任意局部系都以这种方式出现 (本质上确实如此). 流形上线性偏微分方程的层化导致了 $\mathcal{D}$ 模 (module) 的概念. 复流形 M 上的正则和乐的 (regular holonomic) $\mathcal{D}$ 模是 Σ 上 Fuchs 型方程的推广. 解层现在被解复形 (complex of solutions) 所取代, 值得注意的是, 它属于 D_M (有界可构造层复形). 在 (2) 中, 解复形是 P_a , $D(f) = 0$ 的解层是 $\mathcal{H}^{-1}(P_a)$, 而 $\mathcal{H}^0(P_a)$ 与 $D(f) = g$ 的 (不) 可解性有关. 令 $\mathcal{D}_{r,h}^b(M)$ 为 M 上 $\mathcal{D}$ 模的具有正则和乐上同调层的有界导出范畴. Riemann-Hilbert 对应说指派解复形 (的对偶) 诱

导了一个范畴等价 $\mathcal{D}_{r,h}^b(M) \simeq D_M$. 反常层进入了舞台中心: 它们通过 Riemann- Hilbert 对应对应于正则和乐 $\mathcal{D}$ 模 (被视为集中在 0 次的复形).

与上面提到的说法一致, 反常层范畴和局部系范畴有以下共同的形式性质: 它是 Abel 范畴 (核 (kernels), 余核 (cokernels), 像 (images), 并且余像 (coimages) 存在, 以及余像和像同构), 在对偶下稳定, 是 Noether (诺特) 的 (升链条件成立), 是 Artin (阿廷) 的 (降链条件成立), 即每一个反常层是 单的 (*simple*: 无子对象) 反常层的有限次迭代扩张. 在我们的例子中, 反常层 (2) 是单的当且仅当 $a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$.

什么是单的反常层? 相交上同调提供了答案.

(IH) 系数在局部系中的奇异簇 X 的 相交上同调群 (*intersection cohomology groups*) 是簇的拓扑不变量. 当 X 非奇异且系数为常数时, 它们与通常的上同调一致. 这些群最初是使用几何链理论来定义和研究的, 为了研究由于奇点的存在而导致通常同调的 Poincaré 对偶的失效, 通过只考虑以一种可控的方式和奇异集相交的链而产生的同调来修正它. 在这种情况下, 某些整数序列, 称为 偏屈度 (*perversity*), 被引入来衡量一个链如何与奇异集相交, 这是术语 “反常 (perverse)” 的根源. 这样定义的相交上同调群满足 Poincaré 对偶和 Lefschetz (莱夫谢茨) 超平面定理.

另一方面, 相交上同调也可以作为 D_X 中某些复形的上同调群出现: 系数在局部系中的 X 的 相交复形 (*intersection complex*). 这是这个故事情节的一个显著转折: 单的反常层正是 X 的不可约子簇的带有系数在单局部系的相交复形!

我们现在可以澄清之前的说法了. 非奇异子簇 $Z \subseteq M$ 上的局部系 L 给出一个支撑在闭包 $\bar{Z}$ 上的正则和乐 $\mathcal{D}$ 模. 同一个 L 给出系数在 L 中的 $\bar{Z}$ 的相交复形. 两个对象都把 L 从 Z 跨越奇点 $\bar{Z} \setminus Z$ 扩展到 $\bar{Z}$. 通过 Riemann- Hilbert 对应, 相交复形正是 $\mathcal{D}$ 模的解复形.

在反常层理论的应用中扮演关键角色的是 分解定理 (*decomposition theorem*): 令 $f: X \rightarrow Y$ 是簇之间的一个逆紧映射 (proper map), 则 X 的系数在单局部系的相交上同调群同构于一族 Y 的不可约子簇的系数在单局部系的相交上同调群的直和. 例如, 若 $f: X \rightarrow Y$ 是 Y 的奇点解消, 则 Y 的相交上同调群是 X 的通常上同调群的直和项. 这种 “尽可能单的” 分裂行为是关于复代数簇和映射的同调所知的最深刻事实. 它在复解析和实代数几何中失效. X 的相交上同调群的分解是 D_Y 中的复形的更精细的分解在上同调中的反映. 分解定理的原始证明使用了有限域上的代数几何 (反常层在这种情况下完全有意义). 关于一些证明的讨论见 [1].

这一串想法的一个惊人应用是射影簇的相交上同调群和射影流形的上同调群享有相同的经典性质的事实: Hodge (霍奇) (p, q) 分解定理, 硬 (hard) Lefschetz 定理, 和 Hodge-Riemann 双线性关系. 这当然还包括上面提到的 Poincaré 对偶和 Lefschetz 超平面定理.

反常层理论应用范围从几何到组合到代数分析. 最激动人心的是在表示论的领域, 在那里它们的引入导致了真正惊人的革命: Kazhdan-Lusztig 猜想的, Satake (佐武) 同构几何化的, 以及最近 Langlands (朗兰兹) 纲领中基本引理的证明 (综述 [1]). (下转 199 页)

- [12] M. Mézard, G. Parisi and M. A. Virasoro, Spin Glass Theory and Beyond, World Scientific, Singapore, 1987.
- [13] C.M. Newman, Topics in Disordered Systems, Lectures in Mathematics, ETH Zürich, Birkhäuser, Basel, 1997.
- [14] G. Parisi, The order parameter for spin glasses: a function on the interval $[0, 1]$, J. Phys. (A13) (1980) p. 1101–1112.
- [15] D. Sherrington and S. Kirkpatrick, A solvable model of a spin-glass, Phys. Rev. Lett. (35) (1975) p. 1792–1796.
- [16] M. Talagrand, Spin Glasses: A Challenge for Mathematicians, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (46), Springer, Berlin, 2003.
- [17] M. Talagrand, The generalized Parisi formula, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I (337) (2003) p. 111–114.
- [18] M. Talagrand, The Parisi formula, to appear in Ann. Math.
- [19] J. L. Tholence and R. Tournier, Susceptibility and remnant magnetization of a spin glass, J. Phys. (Paris) Colloq. (35) (1974) C4, p. 229–235.
- [20] F. L. Toninelli, About the Almeida-Thouless transition line in the Sherrington-Kirkpatrick mean field spin glass model, Europhys. Lett. (60) (2002) p. 764–767.

(赵远安 左浩 译 陆柱家 校)

(上接 219 页)

- [Ren19] Ling Ren, Analysis of Nakamoto consensus, Cryptology ePrint Archive, Report 2019/943 (2019). [https:// eprint.iacr.org](https://eprint.iacr.org).
- [SZ15] Yonatan Sompolsky and Aviv Zohar, Secure highrate transaction processing in Bitcoin, Financial cryptography and data security, Lecture Notes in Comput. Sci., vol. 8975, Springer, Heidelberg, 2015, pp. 507–527, DOI 10.1007/978-3-662-47854-7_32. MR3395041
- [TR18] Jason Teutsch and Christian Reitwiessner, Truebit: a scalable verification solution for blockchains, 2018.
- [W⁺14] Gavin Wood et al., Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger, Ethereum project yellow paper 151 (2014), no. 2014, 1–32.

(张翰文 译 赵振江 校)

(上接 280 页)

参考文献

- [1] M. A. de Cataldo and L. Migliorini, The decomposition theorem, perverse sheaves and the topology of algebraic maps, Bulletin of the AMS 46 (2009), 535–633.
- [2] L. Illusie, Catégories dérivées et dualité, travaux de J. L. Verdier, Enseign. Math. (2) 36 (1990), 369–391.
- [3] S. Kleiman, The development of intersection homology theory, Pure and Applied Mathematics Quarterly, 3 (2007), Special issue in honor of Robert MacPherson, 225–282.

(桂弢 译 李京瑜 校)